

Interrogation 2 - 18/09/2023.

Nom :

Note :

1. Citer **au dos de la feuille** le théorème des séries alternées.
2. Citer **au dos de la feuille** le théorème de comparaison série/intégrale.
3. Pour quelles valeurs de $\alpha \in \mathbb{R}$ peut-on appliquer le th. des séries alternées à $\sum \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$?
4. La série $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ est-elle absolument convergente ?
5. La série $\sum (-1)^n \exp(-n)$ est-elle absolument convergente ?
6. Si $\sum u_n$ est une série convergente telle que $u_n \sim \frac{1}{n^\alpha}$, alors
 $R_n \sim \dots$
7. Si $\sum u_n$ est une série divergente telle que $u_n \sim \frac{1}{n^\alpha}$, alors
 $S_n \sim \dots$
8. On suppose que la famille $\{a_{p,q}\}_{(p,q) \in \mathbb{N}^2}$ est sommable. Compléter les indices des séries suivantes :
$$\sum_{p=0}^{+\infty} \sum_{q=0}^{p-1} a_{p,q} = \sum_{q=\dots}^{\dots} \sum_{p=\dots}^{\dots} a_{p,q} \qquad \sum_{p=0}^{+\infty} \sum_{q=p}^{+\infty} a_{p,q} = \sum_{q=\dots}^{\dots} \sum_{p=\dots}^{\dots} a_{p,q}$$
9. Citer avec ses hypothèses la formule du produit de Cauchy.
10. Quelle est la nature de la série de terme général $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - e$?
(on pourra faire un DL et calculer un équivalent)
11. **Au dos de la feuille**, étudier la suite récurrente définie par $u_0 = 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \cos(u_n)$.